

Experimentierprotokoll

Bestimmung des pH-Wertes von Alltagslösungen

1 Aufgabe

Untersucht wird, ob verschiedene Alltagsflüssigkeiten saure, neutrale oder basische Eigenschaften aufweisen. Dazu wird der pH-Wert der Lösungen bestimmt. Dabei vergleicht man die Messung mit herkömmlichem **Universalindikatorpapier** und einem natürlichen Indikator (**Rotkohlsaft**).

Ziel ist es, den Zusammenhang zwischen pH-Wert, Indikatorfarbe und dem Charakter der Lösung zu erkennen.

- a) Welche charakteristischen Farben zeigt der Rotkohlsaft im stark sauren, neutralen und im basischen Bereich?
- b) Vergleiche die Alltagslösungen. Welche der untersuchten Lösungen ist die stärkste Säure, welche die stärkste Base?

2 Versuchsaufbau

Für das Experiment stellt man folgende Laborgeräte und Chemikalien bereit:

- Reagenzgläser und Reagenzglasständer
- Tropfpipetten
- Universalindikatorpapier (mit Farbskala)
- Rotkohlsaft (als natürlicher Indikator)
- Verschiedene Alltagslösungen: Leitungswasser, Zitronensaft, heller Essig, Seifenlösung, Natronlösung

Sicherheitshinweis: **Schutzbrille tragen!** Auch wenn es sich um Alltagslösungen handelt, können einige davon (besonders Konzentrate oder Seifenlösungen) die Augen reizen.

3 Durchführung

Teil 1: Messung mit Universalindikator

1. Man füllt jeweils ca. 2 mL der verschiedenen Alltagslösungen in je ein sauberes Reagenzglas. (Beschriftung nicht vergessen!)
2. Man entnimmt kleine Stücke des Universalindikatorpapiers.
3. Mit einer sauberen Pipette gibt man jeweils einen Tropfen der zu untersuchenden Lösung auf ein Stück Indikatorpapier. *Tipp: Pipette dazwischen gut mit destilliertem Wasser ausspülen!*
4. Man vergleicht die entstandene Farbe sofort mit der Farbskala auf der Verpackung und notiert den pH-Wert.

Teil 2: Messung mit Rotkohlsaft

1. Man verwendet die Reagenzgläser mit den Lösungen aus Teil 1 weiter.
2. Man tropft in jedes Reagenzglas ca. 1 mL bis 2 mL Rotkohlsaft.
3. Man schüttelt die Reagenzgläser leicht, damit sich die Flüssigkeiten vermischen.
4. Man beobachtet den Farbumschlag und trägt die Farbe in die Tabelle ein.

4 Messwerte

Folgende Tabelle ist während des Experiments auszufüllen:

Alltagslösung	Farbe (Univ.- Indikator)	pH-Wert (Zahl)	Farbe (Rotkohlsaft)	Einordnung (Säure / neutral / Base)
Leitungswasser				
Zitronensaft				
heller Essig				
Seifenlösung				
Natronlösung				

5 Auswertung

6 Zusammenfassung
